# Resenha: Software Architecture: a Roadmap (Garlan)

*Panorama da maturidade da arquitetura de software e dos desafios impostos pela evolução tecnológica*

## Referência

GARLAN, David. **Software Architecture: a Roadmap**. In: FINKELSTEIN, Anthony (ed.). *Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering*. New York: ACM Press, 2000. p. 91-101. DOI: 10.1145/336512.336537.

Fonte 1 | Fonte 2. Referências conferidas em 10 out. 2026.

## 1. Introdução

No artigo “Software Architecture: a Roadmap”, David Garlan apresenta a arquitetura de software como um campo que deixou de ser apenas prática intuitiva e passou a buscar bases mais explícitas de engenharia. O texto parte da ideia de que a arquitetura representa a estrutura global de um sistema e influencia diretamente atributos como desempenho, confiabilidade, portabilidade, escalabilidade e interoperabilidade. A tese central do autor é dupla: houve avanço considerável na consolidação da disciplina ao longo da década anterior, mas esse progresso ainda é insuficiente diante da complexidade crescente dos sistemas e das novas pressões tecnológicas que redefinem o papel da arquitetura.

## 2. Síntese das ideias principais

A argumentação é construída em três movimentos. Primeiro, o autor explica quais papéis a arquitetura desempenha no desenvolvimento de software. Em seguida, compara um passado marcado por informalidade com um presente de maior explicitação, apoiado por linguagens, padrões e processos. Por fim, projeta desafios futuros ligados à integração de componentes, à computação em rede e à computação ubíqua. Essa organização torna o texto ao mesmo tempo histórico, analítico e prospectivo.

### 2.1 Arquitetura como ponte entre requisitos e implementação

Um dos pontos mais importantes do artigo é a defesa da arquitetura como ponte entre requisitos e código. Para Garlan, a arquitetura oferece uma visão abstrata capaz de tornar sistemas complexos intelectualmente manejáveis, permitindo compreender a decomposição em partes, as vias principais de interação e propriedades relevantes do conjunto. Essa descrição também viabiliza análise antecipada, reaproveitamento estrutural, orientação para construção, apoio à evolução e até melhor gestão do projeto. A arquitetura, portanto, não aparece como documentação decorativa, mas como artefato decisivo para raciocinar sobre qualidade e risco.

### 2.2 Da prática ad hoc à explicitação das decisões arquiteturais

O texto relembra que, num passado recente, arquitetura era tratada de forma ad hoc, baseada em diagramas informais e experiência acumulada por poucos especialistas. As decisões eram tomadas por adaptação de soluções anteriores, muitas vezes sem critérios sólidos e sem verificação de aderência entre desenho e implementação. Ao resgatar esse cenário, Garlan mostra por que a disciplina precisou amadurecer: sem vocabulário comum, sem métodos e sem instrumentos de análise, a arquitetura permanecia central para o sucesso do sistema, mas frágil como prática de engenharia.

### 2.3 ADLs, linhas de produto, padrões e estilos

Ao descrever o presente da área, o autor destaca três frentes de amadurecimento. A primeira é o surgimento das architecture description languages, que procuram formalizar representação e análise arquitetural. A segunda é a consolidação de linhas de produto e padrões de integração, que tratam a arquitetura como ativo reutilizável entre sistemas relacionados e entre diferentes fornecedores. A terceira é a codificação de conhecimento por estilos, padrões, livros, cursos e revisões arquiteturais. Com isso, a arquitetura deixa de depender apenas de talento individual e passa a incorporar práticas repetíveis, mecanismos de comunicação e bases mais estáveis para decisão.

### 2.4 Limites atuais e tensões da disciplina

Mesmo reconhecendo os avanços, Garlan insiste que a arquitetura de software ainda é uma disciplina relativamente imatura. Nem toda descrição é clara o bastante para análise rigorosa, nem toda organização consegue manter coerência entre modelos, implementação e evolução do sistema. Além disso, o texto chama atenção para um problema recorrente: partes produzidas em contextos diferentes frequentemente carregam suposições incompatíveis, o que torna a integração difícil mesmo quando há intenção de reutilizar componentes. O amadurecimento da área, portanto, exige mais do que notações; exige compatibilidade, governança e critérios de avaliação mais sólidos.

### 2.5 Pressões futuras: integração, rede e computação ubíqua

A parte prospectiva do artigo amplia o alcance da discussão. Garlan observa que a pressão por reduzir time-to-market desloca empresas da construção para a integração de software de terceiros, elevando a importância de padrões e conformidade arquitetural. Também aponta a transição para uma computação orientada por rede, em que recursos distribuídos, dinâmicos e autonomamente administrados desafiam os modelos tradicionais de composição. Por fim, a computação ubíqua introduz ambientes cheios de dispositivos heterogêneos, móveis e sujeitos a restrições de recursos. Nesses três movimentos, a arquitetura precisa lidar menos com sistemas fechados e mais com ecossistemas mutáveis, amplos e difíceis de controlar.

## 3. Aplicação imaginada dos conceitos

Em uma plataforma digital que reúna portal web, aplicativo mobile, APIs públicas, módulos analíticos e integrações com serviços externos, a leitura de Garlan ajuda a perceber que a arquitetura deve ser tratada como um ativo estratégico desde o início. Em vez de começar apenas pela implementação das funcionalidades, a equipe precisaria explicitar componentes, conectores, responsabilidades, atributos de qualidade e pontos previstos de evolução. Isso facilitaria avaliar trade-offs, definir limites de módulo, reduzir risco de integração e orientar a construção incremental do sistema.

Além disso, o artigo sugere uma postura útil para produtos que tendem a crescer em ecossistema. Se o sistema precisar incorporar novos parceiros, novos canais de acesso e novos serviços distribuídos, a arquitetura não pode ficar restrita a um desenho inicial estático. Ela deve servir como referência para integração, governança técnica e análise contínua de impacto. Nesse sentido, a contribuição prática do texto está em mostrar que arquitetura não é uma etapa anterior ao código, mas uma disciplina contínua de organização e decisão.

## 4. Conclusão

O texto de Garlan é relevante porque articula passado, presente e futuro da arquitetura de software sem reduzir o tema a um catálogo de estilos ou ferramentas. Sua principal contribuição está em mostrar que a arquitetura se torna valiosa quando permite compreender sistemas grandes, orientar construção, apoiar evolução e responder a pressões reais do mercado e da tecnologia. Ao mesmo tempo, o artigo não idealiza o campo: ele reconhece a imaturidade da disciplina e aponta desafios que continuam atuais, como integração, padronização e adaptação a ambientes distribuídos e heterogêneos. Como aprendizado central, fica a noção de que boa arquitetura depende menos de modismo e mais de capacidade de explicitar, analisar e sustentar decisões estruturais ao longo do tempo.